

## Clasa 9E · S27

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de teorie (T)

### **Polizarea. Polizoare și pietre de polizor. NSSM. Test scris E5**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 22 (S27) (sursa: p. 85–87)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S27 · 9 Polizarea pieselor. Evaluare sumativă intermediară (E5) (sursa: p. 70–72)

Evaluare în această oră: E5. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 22 · S27****9 Polizarea pieselor. Evaluare sumativă intermediară (E5)****Date de identificare**

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>             | ing. Beldugan Adrian Mircea                                                                           |
| <b>Clasa / Calificarea</b>  | a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații                                          |
| <b>Modulul</b>              | II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)                                        |
| <b>Unitatea de învățare</b> | Capitolul 9. Polizarea pieselor                                                                       |
| <b>Tema</b>                 | 9 Polizarea pieselor. Evaluare sumativă intermediară (E5)                                             |
| <b>Săptămâna / data</b>     | S27 · 05 – 09.04.2027                                                                                 |
| <b>Programul orelor</b>     | T: luni 05.04.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 05.04.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 05.04.2027, 11:00–12:50 |
| <b>Tipul lecției</b>        | Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)                                                         |
| <b>Manualul</b>             | Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 70; evaluările: p. 73, 73           |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP)**

| Categorie         | Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 2.1.9. Polizarea pieselor (pietre, polizoare, verificarea și montarea pietrelor, tehnologie, NSSM)                                                                                                           |
| <b>Abilități</b>  | 2.2.29. Curățarea de bavuri și impurități prin polizare<br>2.2.26. Definirea parametrilor regimului de așchiere<br>2.2.27. Pilirea manuală a suprafețelor<br>2.2.28. Controlul calității suprafețelor pilite |
| <b>Atitudini</b>  | 2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă<br>2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție                                                                                 |

**Obiective operaționale**

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Polizarea. Polizoare și pietre de polizor. NSSM. Test scris E5”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: suportul la max. 3 mm de piatră;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: proba la sunet înainte de montare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Marcajul pietrelor. Turația maximă admisă. Verificarea montării”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: calculul turației este corect.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Probă practică E5: pilirea de degroșare și finisare. Teșirea la polizor”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fișa de evaluare E5; teșitura verificată vizual și cu șublerul.
- O8 – să rezolve E5 – test scris (sumativă).
- O9 – să rezolve E5 – probă practică (sumativă).

**Strategia didactică**

| Componentă                | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b> | conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule                                                                                              |
| <b>Mijloace didactice</b> | Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 70<br>figurile din manual: Polizorul stabil: apărătoarea, ecranul și suportul la cel mult 3 mm<br>materiale / SDV: pietre de polizor cu etichete; polizorul atelierului (deconectat de la rețea); calculator, șubler, leră; pile, menghină, verificatoare; polizor stabil (sub supravegherea maistrului); ochelari |

| Componentă                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | tabla smart, fișe de lucru diferențiate                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Forme de organizare</b> | frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru                                                                                                                                                                                |
| <b>Evaluare</b>            | E5 – Test scris (20 de minute (ora de teorie din S27)), manual p. 73; E5 – Probă practică (100 de minute (instruire practică din S27)), manual p. 73                                                                                                          |
| <b>Bibliografie</b>        | Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027). |

### Desfășurarea orei de teorie (T) – Polizarea. Polizoare și pietre de polizor. NSSM. Test scris E5 · manual p. 70

| Etapă (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Activitatea elevilor                                                                         | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Moment organizatoric (2 min)                 | Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Își pregătesc manualul și caietul.                                                           | conversația                                  | –                     |
| 2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min) | Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Răspund oral, completează în caiet.                                                          | conversația                                  | orală                 |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min) | Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți polizoarele, pietrele și regulile stricte de securitate și dai testul scris E5; la laborator decodifici marcajul pietrei și verifici montarea ei; în atelier susții proba practică E5 (pilire) și teșești capătul șurubului la polizor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formulează ipoteze, notează titlul.                                                          | problematizarea                              | –                     |
| 4. Dirijarea învățării (10 min)                 | Prezintă conținutul din manual:<br>– Polizarea este prelucrarea cu piatra de polizor (disc abraziv) pentru: îndepărtarea bavurilor și a muchiilor ascuțite, curățarea cordoanelor de sudură, ascuțirea sculelor (dălți, punctatoare, burghie, cuțite), teșirea capetelor, degroșarea pieselor turnate.<br>– Polizoarele: stabile (de banc sau pe picior, cu două pietre – una grosolană, una fină) și portabile (polizoare unghiulare – „flex”, polizoare drepte). Părți ale polizorului stabil: motorul, arborele, pietrele, apărătorile, suporturile de sprijin, ecranele d...<br>– Piatra de polizor este formată din granule abrazive legate cu un liant. Marcajul, de exemplu 200 × 25 × 32 A 60 K 5 V – 35 m/s, înseamnă: D × grosime × alezaj (mm); A – abraziv corindon (pentru oțel; C – carbură de siliciu, pentru fontă, neferoase); 60 – gr...<br>– Verificarea și montarea pietrei: înainte de montare, piatra se verifică vizual și la sunet (suspendată și lovită ușor cu un ciocan de lemn – sunet clar = fără fisuri, sunet înfundat = fisurată, nu se montează); se montează între flanșe egale (diametrul flan...) | Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile. | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Fixarea cunoștințelor (5 min)                | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– Suportul la max. 3 mm de piatră.<br>– Proba la sunet înainte de montare.<br>– Nu se lucrează pe fața laterală.<br>– Ochelari obligatorii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.                                  | exercițiul, munca pe perechi                 | fișa de lucru         |

| Etapa (timp)                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                               | Activitatea elevilor        | Metode / mijloace | Evaluare         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 6. Evaluare (20 min)            | Aplică E5 – Test scris (manual p. 73).                                                                                                                                                 | Rezolvă individual.         | proba scrisă      | E5               |
| 7. Evaluare și feedback (3 min) | Întrebări de verificare din manual:<br>– Ce înseamnă „A 60 K 5 V” pe o piatră?<br>– Ce se întâmplă dacă suportul este prea departe de piatră?<br>– De ce se răcește scula la ascuțire? | Răspund, se autocorectează. | conversația       | orală, aprecieri |
| 8. Tema și încheierea (2 min)   | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 70); materialele pentru ora următoare.                                                                                                  | Notează tema.               | –                 | –                |

**Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Marcajul pietrelor. Turația maximă admisă. Verificarea montării · manual p. 70**

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                              | Activitatea elevilor                                          | Metode / mijloace        | Evaluare |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1. Instrucțaj introductiv (5 min) | Prezintă scopul: Decodifici marcajul pietrelor din atelier, calculezi turația maximă admisă și verifici (cu polizorul oprit și scos din priză) montarea și reglajele. | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul. | explicația, demonstrația | orală    |
| 2. Probă practică E5 (40 min)     | Distribuie enunțul și grila (manual p. 73); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).                 | Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor. | proba practică           | grilă E5 |
| 3. Încheiere (3 min)              | Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.                                                                                                               | Predau lucrarea, fac curățenie.                               | –                        | –        |

**Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Probă practică E5: pilirea de degroșare și finisare. Teșirea la polizor · manual p. 70 · 2 ore**

| Etapa (timp)                       | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                      | Activitatea elevilor                                          | Metode / mijloace        | Evaluare |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1. Instrucțaj introductiv (10 min) | Prezintă scopul: Demonstrezi că știi să piliesți o piesă la cote, planeitate și perpendicularitate (E5); apoi teșești, sub supraveghere, capătul filetat al șurubului la polizor.<br>– NSSM: Regulile de polizare de la teorie – obligatorii. | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul. | explicația, demonstrația | orală    |
| 2. Probă practică E5 (90 min)      | Distribuie enunțul și grila (manual p. 73); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).                                                                                         | Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor. | proba practică           | grilă E5 |
| 3. Încheiere (3 min)               | Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.                                                                                                                                                                                       | Predau lucrarea, fac curățenie.                               | –                        | –        |

**Fișă de lucru diferențiată**

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediare</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 70): Suportul la max. 3 mm de ..... / Proba la sunet înainte de .....                                                             |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Ce înseamnă „A 60 K 5 V” pe o piatră? 2) Ce se întâmplă dacă suportul este prea departe de piatră? 3) De ce se răcește scula la ascuțire?                              |
| <b>A – performanță</b> | Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa de verificare a polizorului: element verificat – constatare – conform / neconform. |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 70) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

## Capitolul 9. Polizarea pieselor

### S27 · 9 Polizarea pieselor. Evaluare sumativă intermediară (E5)

**Firul săptămânii:** La teorie înveți polizoarele, pietrele și regulile stricte de securitate și dai testul scris E5; la laborator decodifici marcajul pietrei și verifici montarea ei; în atelier susții proba practică E5 (pilire) și teșești capătul șurubului la polizor.

#### [T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

#### Polizarea. Polizoare și pietre de polizor. NSSM. Test scris E5

Rezultate ale învățării: C 2.1.9. · A 2.2.29. · At 2.3.6.

**Polizarea** este prelucrarea cu **piatra de polizor** (disc abraziv) pentru: îndepărtarea bavurilor și a muchiilor ascuțite, curățarea cordoanelor de sudură, **ascuțirea sculelor** (dălți, punctatoare, burghie, cuțite), teșirea capetelor, degroșarea pieselor turnate.

**Polizoarele:** **stabile** (de banc sau pe picior, cu două pietre – una grosolană, una fină) și **portabile** (polizoare unghiulare – „flex”, polizoare drepte). Părți ale polizorului stabil: motorul, arborele, **pietrele**, **apărătorile**, **suporturile de sprijin**, **ecranele de protecție** transparente.

**Piatra de polizor** este formată din **granule abrazive** legate cu un **liant**. Marcajul, de exemplu **200 × 25 × 32 A 60 K 5 V – 35 m/s**, înseamnă: D × grosime × alezaj (mm); **A** – abraziv corindon (pentru oțel; **C** – carbură de siliciu, pentru fontă, neferoase); **60** – granulația (număr mic = granule mari); **K** – duritatea liantului; **5** – structura; **V** – liant ceramic; **35 m/s** – viteza periferică maximă admisă.

**Verificarea și montarea pietrei:** înainte de montare, piatra se verifică vizual și **la sunet** (suspendată și lovită ușor cu un ciocan de lemn – sunet clar = fără fisuri, sunet înfundat = fisurată, nu se montează); se montează între **flanșe egale** (diametrul flanșelor  $\geq 1/3$  din diametrul pietrei), cu **garnituri elastice** (carton) între flanșe și piatră; piulița se strânge moderat; după montare, polizorul **merge în gol cel puțin 1 minut**, lucrătorul stând lateral.

**Tehnologia:** piesa se sprijină pe suportul reglat la **cel mult 3 mm** de piatră; se apasă moderat și se deplasează pe toată lățimea pietrei (uzură uniformă); **nu se lucrează pe fața laterală** a pietrei; piesele mici se țin în clește; la ascuțire, piesa se răcește des în apă (să nu-și piardă duritatea – vezi culorile de revenire).

**NSSM la polizare:** ochelari chiar dacă există ecran; nu se lucrează la polizor fără apărătoare; suportul se reglează numai cu polizorul oprit; nu se folosesc mănuși largi; o piatră fisurată, ovalizată sau care vibrează se scoate din uz.

Ora se încheie cu **testul scris E5** (20 de minute) – pilire și polizare.

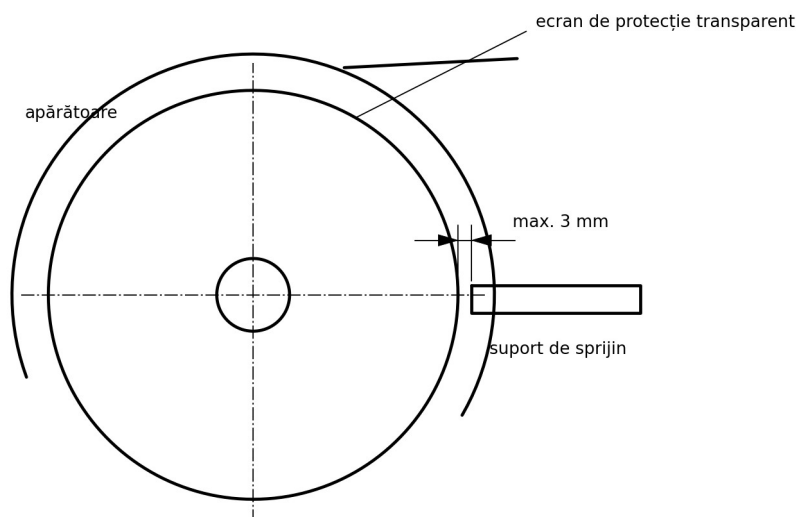


Fig. 19. Polizorul stabil: apărătoarea, ecranul și suportul la cel mult 3 mm

**Reține**

- Suportul la max. 3 mm de piatră.
- Proba la sunet înainte de montare.
- Nu se lucrează pe fața laterală.
- Ochelari obligatorii.

**Întrebări**

1. Ce înseamnă „A 60 K 5 V” pe o piatră?
2. Ce se întâmplă dacă suportul este prea departe de piatră?
3. De ce se răcește scula la ascuțire?

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**  
1 oră · laborator tehnologic

**Marcajul pietrelor. Turația maximă admisă. Verificarea montării**

Rezultate ale învățării: A 2.2.29., 2.2.26. · At 2.3.6.

**Scopul lucrării:** Decodifici marcajul pietrelor din atelier, calculezi turația maximă admisă și verifici (cu polizorul oprit și scos din priză) montarea și reglajele.

**Materiale și instrumente**

- pietre de polizor cu etichete
- polizorul atelierului (deconectat de la rețea)
- calculator, șubler, leră

**Desfășurarea lucrării**

1. Decodifică marcasele a trei pietre.
2. Calculează turația maximă admisă:  $n_{\max} = v_{\max} \times 60 \times 1\,000 / (\pi \times D)$ . Pentru  $D = 200$  mm,  $v = 35$  m/s:  $n_{\max} \approx 3\,340$  rot/min. Compară cu turația motorului de pe plăcuța polizorului.
3. Cu polizorul deconectat, verifică: distanța suport–piatră (leră), prezența garniturilor, starea apărătorii și a ecranului.
4. Ascultă demonstrația probei la sunet pe o piatră bună și pe una fisurată.

**Sarcina de lucru**

Fișa de verificare a polizorului: element verificat – constatare – conform / neconform.

**Verifică-ți lucrarea**

- ☐ Calculul turației este corect.
- ☐ Am verificat toate elementele de securitate.

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**  
2 ore · atelierul-școală

**Probă practică E5: pilirea de degroșare și finisare. Teșirea la polizor**

Rezultate ale învățării: A 2.2.27.–2.2.29. · At 2.3.3., 2.3.6.

**Scopul lucrării:** Demonstrezi că știi să piliesți o piesă la cote, planeitate și perpendicularitate (E5); apoi teșești, sub supraveghere, capătul filetat al șurubului la polizor.

**SDV-uri, materiale, utilaje**

- pile, menghină, verificatoare
- polizor stabil (sub supravegherea maistrului)
- ochelari

## Securitate și sănătate în muncă



Regulile de polizare de la teorie – obligatorii.

## Desfășurarea lucrării

1. Proba E5: enunțul și grila sunt în secțiunea **E5** de după această săptămână.
2. După probă: teșește la polizor capătul semifabricatului R2 ( $1 \times 45^\circ$ ), rotind bara pe suport; verifică teșitura.

## Controlul lucrării

- ☐ Fișa de evaluare E5; teșitura verificată vizual și cu șublerul.